DOKUMEN PERANCANGAN SISTEM & PAPER PROJECT

SHOE WORKSHOP INDONESIA • DIVISI IT & DATA ANALYST

PERANCANGAN SISTEM QR SCAN MOBILE KONTROL TEKNISI & REAL-TIME TIME TRACKING SPK

Standar Operasional Efisiensi Lantai Produksi, Auto-Stopwatch Pengerjaan, Integrasi Kamera Mobile PWA & 0 Mutasi Database

NOMOR DOKUMEN PAPER
TECH-QR-2026-001 (Rev 2.0)

STATUS PERANCANGAN
✅ **Final Architecture Approved — Zero Database Migration**

DIVISI TERKAIT
Divisi Workshop (Produksi & Teknisi Reparasi)

LEAD ARCHITECT & PENULIS
Sidik Waluya (Full Stack Dev) & Workshop Production Lead

MIGRASI DATABASE	AKSES TEKNISI	METODE TIME TRACKING	IDENTIFIKASI AKTOR
0 Tabel / Kolom	One-Time Login	Live Stopwatch	Auto Auth::id()

📌 1. RINGKASAN EKSEKUTIF & LATAR BELAKANG BISNIS

Dalam operasional harian lantai produksi bengkel (*Shoe Workshop*), lembar fisik SPK dicetak dan diletakkan di atas baki (*tray*) bersama sepatu yang akan direparasi. Meskipun sistem desktop pada rute `/production` telah memiliki fitur alokasi teknisi dan tombol mulai pengerjaan, teknisi di lapangan seringkali **kesulitan bolak-balik ke meja komputer kasir/admin** untuk mengubah status pekerjaan mereka.

Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kendala operasional:

1. **Pencatatan Waktu Tertunda (Time Lag)**: Teknisi baru memperbarui status pengerjaan secara kolektif di akhir shift, sehingga waktu mulai dan selesai aktual tidak terukur secara akurat.
2. **Ketiadaan Visibilitas Real-Time**: Staf admin dan customer care (CS) tidak dapat memastikan apakah sepatu pelanggan sedang aktif dikerjakan di meja sol, jahit, atau treatment pada detik ini.
3. **Akuntabilitas Teknisi (Siapa Mengerjakan Apa)**: Diperlukan sistem yang dapat mendeteksi secara pasti identitas teknisi (`user_id`) yang mengeksekusi pengerjaan tanpa harus mengulang login setiap saat.

🎯 Solusi Strategis:

Menciptakan **jembatan fisik-ke-digital (*Physical-to-Digital Bridge*)** melalui penyematan **QR Code Khusus** di lembar cetak SPK fisik. Didukung oleh **sesi persisten mobile (*One-Time Login*)**, sistem langsung mengenali identitas teknisi yang sedang memegang ponsel, mencatat timestamp `Mulai` dan `Selesai`, menghitung `Stopwatch` durasi kerja aktif, dan menyelaraskan dashboard desktop `/production` tanpa membuat tabel atau kolom database baru.

1.2 Tujuan Perancangan QR Mobile & Time Tracking

Perancangan arsitektur dan sistem ini disusun secara spesifik untuk mencapai sasaran strategis dan operasional bagi **Divisi Workshop (Produksi & Teknisi Reparasi)** sebagai berikut:

1. Membangun jembatan fisik-ke-digital (*Physical-to-Digital Bridge*) antara lembar cetak SPK di meja bengkel dengan smartphone teknisi via scan QR code instan.
2. Menerapkan sesi persisten mobile (*One-Time Login*) dan deteksi otomatis `Auth::id()` agar akuntabilitas teknisi tercatat tanpa login berulang.
3. Menyediakan live digital stopwatch pengerjaan per stasiun kerja untuk merekam durasi pengerjaan aktual (*lead time*) secara akurat dan transparan.

4. Menghadirkan antarmuka bergerak *Mobile Controlling Center* bagi supervisor lantai produksi untuk mengawasi status antrean dan pekerjaan aktif secara real-time.

🏗️ 2. PRINSIP ARSITEKTUR: ZERO DATABASE MIGRATION & AUTO-DETECT USER

Salah satu keunggulan utama dari rancangan ini adalah **efisiensi arsitektur maksimal**. Kita **TIDAK PERLU** membuat tabel baru dan **TIDAK PERLU** menambah kolom baru ke skema database `sistem_workshop`.

Seluruh siklus pengerjaan dan waktu teknisi didukung 100% oleh kolom-kolom yang telah tertanam di tabel `work_orders` dan tabel riwayat `work_order_logs`.

2.1. Pemetaan Kolom Database Eksisting:

KOMPONEN FITUR MOBILE	KOLOM DATABASE YANG DIGUNAKAN	TIPE DATA & SUMBER
Identifikasi SPK di QR Code	`work_orders.spk_number`	`VARCHAR(64) UNIQUE` (Nomor SPK unik, misal: `S-2608-12-0004-SW`)
Stasiun Soling — Mulai	`work_orders.prod_sol_started_at`	`DATETIME` (Mencatat timestamp detik mulai kerja)
Stasiun Soling — Selesai	`work_orders.prod_sol_completed_at`	`DATETIME` (Mencatat timestamp detik selesai kerja)
Stasiun Soling — Teknisi	`work_orders.prod_sol_by`	`BIGINT UNSIGNED FK` (ID user teknisi dari `Auth::id()`)
Stasiun Upper — Mulai	`work_orders.prod_upper_started_at`	`DATETIME`
Stasiun Upper — Selesai	`work_orders.prod_upper_completed_at`	`DATETIME`
Stasiun Upper — Teknisi	`work_orders.prod_upper_by`	`BIGINT UNSIGNED FK`
Stasiun QC Jahit — Mulai	`work_orders.qc_jahit_started_at`	`DATETIME`
Stasiun QC Jahit — Selesai	`work_orders.qc_jahit_completed_at`	`DATETIME`
Stasiun QC Jahit — Teknisi	`work_orders.qc_jahit_by`	`BIGINT UNSIGNED FK`
Stasiun Treatment — Mulai	`work_orders.prod_cleaning_started_at`	`DATETIME`
Stasiun Treatment — Selesai	`work_orders.prod_cleaning_completed_at`	`DATETIME`
Stasiun Treatment — Teknisi	`work_orders.prod_cleaning_by`	`BIGINT UNSIGNED FK`
Riwayat & Jejak Audit	`work_order_logs`	`work_order_id, user_id, action, description, step`

2.2. Manajemen Sesi Autentikasi & Auto-Detect `user_id`:

Untuk menjamin akuntabilitas data sekaligus kenyamanan operasional teknisi di lantai bengkel:

1. **Login Sekali Saja (Persistent Remember Session)**:
   - Teknisi / Admin hanya perlu melakukan **login 1 kali** di ponsel pintar masing-masing saat pertama kali membuka aplikasi.
   - Sesi diatur menggunakan fitur bawaan Laravel `remember: true` sehingga cookie sesi tersimpan permanen dan tidak akan pernah ter-logout otomatis di tengah jam kerja.

- Sesi hanya akan berakhir jika pengguna secara sengaja menekan tombol `[Keluar / Logout]`.

2. **Otomatisasi Deteksi Teknisi (`Auth::id()`)**:
   - Begitu teknisi memindai QR Code SPK atau menekan tombol `[Mulai Kerja]` di HP, sistem secara otomatis mengambil `Auth::id()` teknisi yang sedang login.
   - Kolom penanggung jawab stasiun (seperti `prod_sol_by`) langsung terisi ID teknisi tersebut tanpa teknisi harus memilih namanya berulang kali.
   - Untuk role **Admin / Supervisor**: Diberikan fleksibilitas tambahan untuk memilih atau mengalihkan nama teknisi lain jika admin bertindak mewakili teknisi.

3. **Smart Redirect (Intended URL)**:
   - Jika teknisi baru memindai QR fisik dalam kondisi belum login (*guest session*), sistem secara otomatis mengarahkan ke halaman Login dengan parameter `intended`.
   - Begitu login berhasil, teknisi **langsung otomatis dikembalikan ke lembar SPK** yang tadi dipindai tanpa perlu scan ulang.

> **Keuntungan Pendekatan Ini:**
> 100% akuntabel karena setiap penekanan tombol tercatat atas nama akun teknisi yang login di HP (`user_id` otomatis masuk ke `work_orders` dan `work_order_logs`). Bebas repot karena teknisi tidak perlu login berulang-ulang setiap hari.

🔄 3. DIAGRAM ALUR SISTEM END-TO-END

Berikut adalah alur lengkap interaksi antara lembar cetak SPK fisik, ponsel pintar teknisi, lapisan database, dan dashboard desktop workshop:



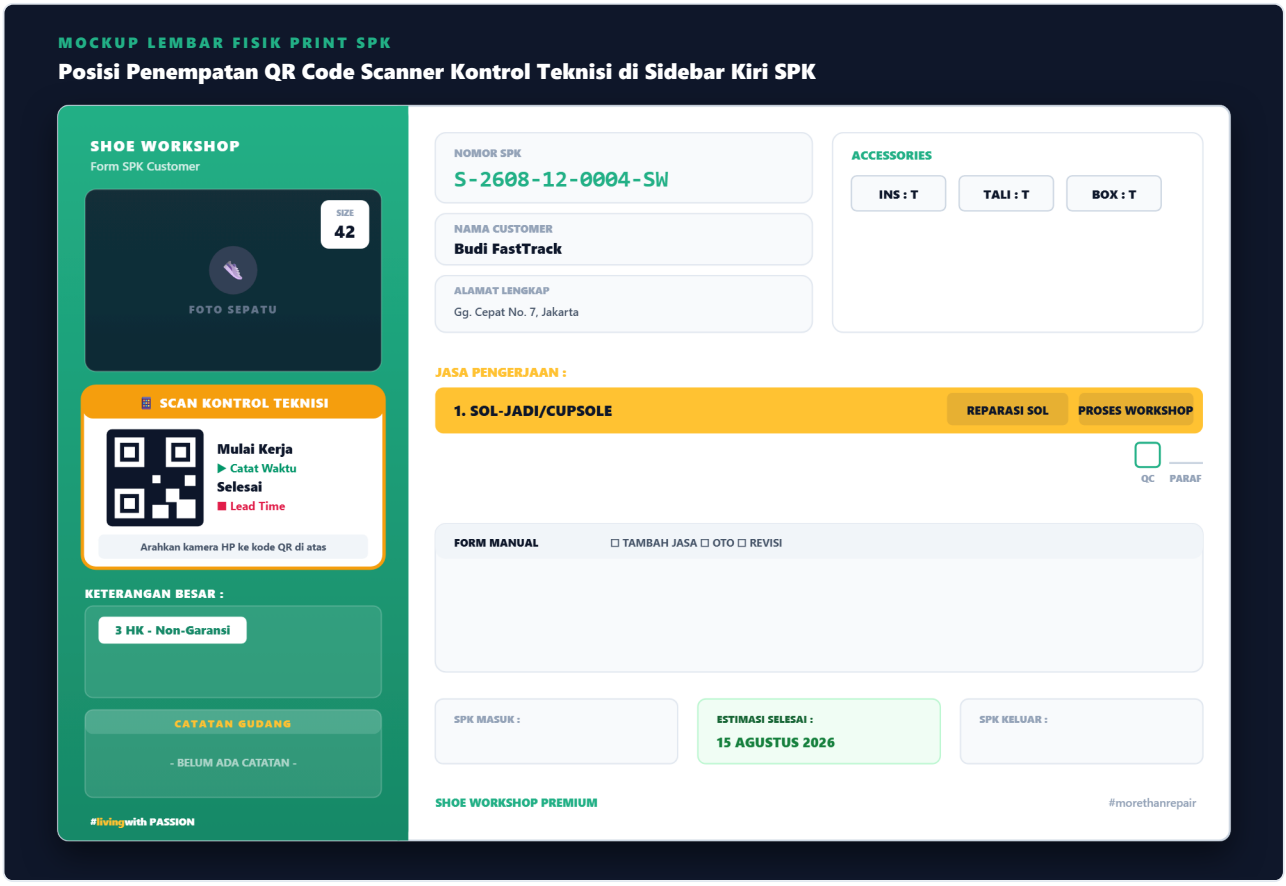
Gambar 1: Alur Kerja End-to-End Pengerjaan SPK Berbasis Scan QR dan Sinkronisasi Real-Time

Penjelasan Langkah Kerja:

1. **Cetak SPK Fisik**: Admin atau Kasir mencetak lembar SPK (`/assessment/{id}/print-spk`). QR Code secara dinamis dibuat menggunakan nomor SPK tersebut.
2. **Scan Kamera HP**: Teknisi mengambil sepatu di meja pengerjaan, mengarahkan kamera HP ke QR Code, dan membuka tautan URL: `https://sistemworkshop.test/m/spk/S-2608-12-0004-SW`
3. **Tampilan Mobile Developer**: Halaman mobile langsung terbuka tanpa login, menampilkan identitas sepatu, ukuran, catatan khusus, dan stasiun yang wajib dikerjakan.
4. **Teknisi Memilih Diri & Tap Mulai**: Teknisi memilih namanya pada dropdown cepat dan menekan tombol hijau `[MULAI KERJA]`.
5. **Pencatatan Waktu & Live Stopwatch**: Sistem mengisi `prod_sol_started_at` dengan timestamp saat ini dan stopwatch digital pada HP langsung berdetik menghitung durasi pengerjaan.
6. **Sinkronisasi Desktop**: Dashboard desktop `/production` seketika mendeteksi status stasiun menjadi lencana biru `Sedang Berjalan`.
7. **Penyelesaian Kerja**: Begitu sol selesai dilem/dipasang, teknisi menekan tombol merah `[SELESAIKAN SOLING]`. Sistem mengisi `prod_sol_completed_at`, menghitung durasi kerja, dan membuka antrean stasiun berikutnya (misal QC Jahit).

🖨️ 4. DESAIN PENEMPATAN QR CODE PADA LEMBAR CETAK SPK

Penempatan QR Code dirancang sangat strategis pada template cetak resmi print-spk-premium.blade.php tanpa merusak komposisi visual maupun meluberkan tinggi kertas A4.



Gambar 2: Mockup Lembar Fisik SPK Menampilkan Penempatan QR Code Kontrol Teknisi di Sidebar Kiri

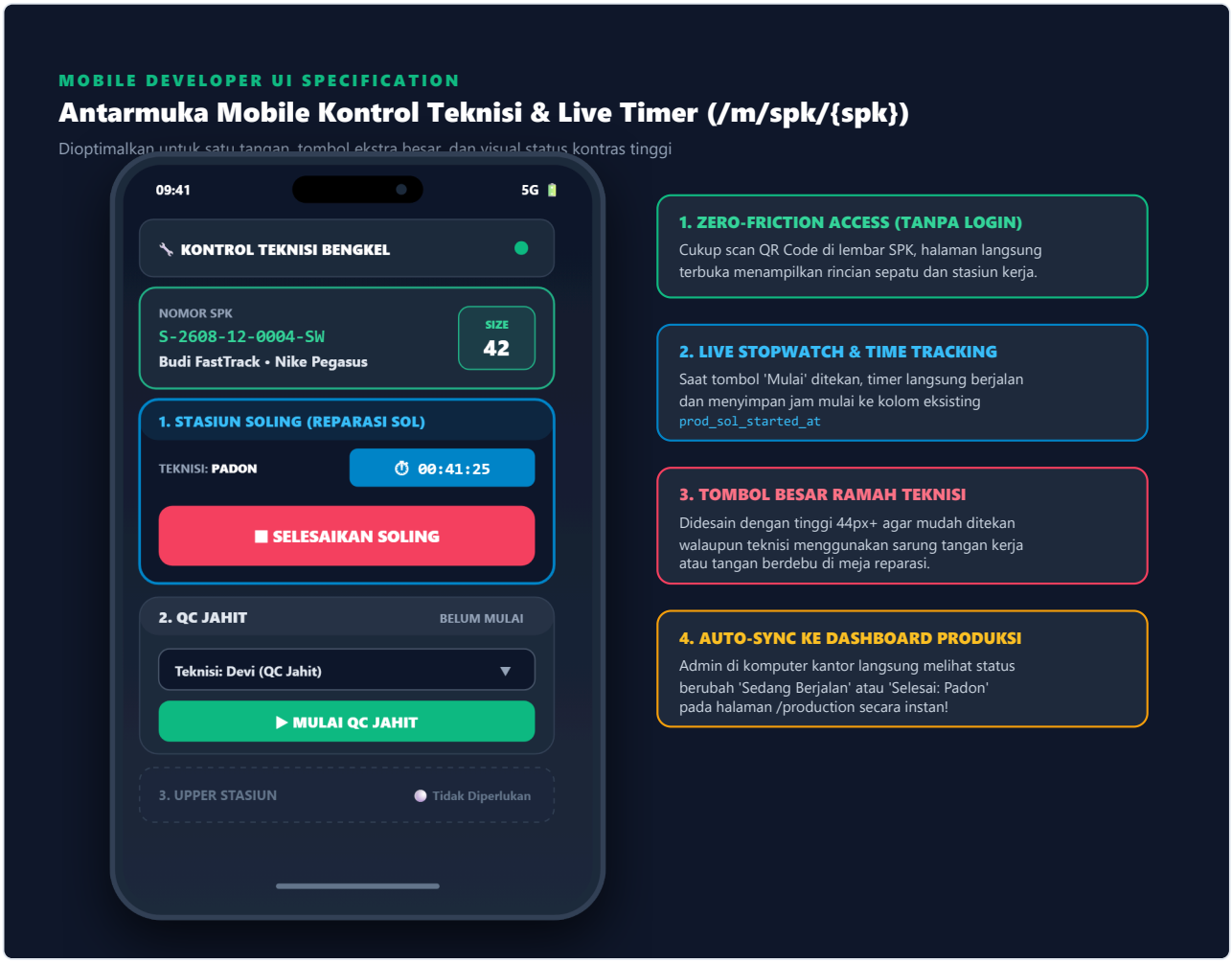
Spesifikasi Teknis Cetak:

- **Lokasi Fisik**: Sidebar Kiri (Lebar 75mm), ditempatkan tepat di bawah kotak foto sepatu dan di atas kotak *Keterangan Besar* / *Catatan Gudang*.
- **Dimensi Wadah**: $65\text{mm} \times 38\text{mm}$, latar belakang putih solid (`bg-white`), sudut lengkung 8px (`rounded-lg`), batas luar kuning oranye (`border-2 border-[#FFC232]`).
- **Dimensi QR Code**: $24\text{mm} \times 24\text{mm}$ rendered vector SVG resolusi tinggi (`\SimpleSoftwareIO\QrCode\Facades\QrCode::size(90)->generate(route('mobile.spk.track', $order->spk_number))`).
- **Label Pendukung**:
  - Header: `📟 SCAN KONTROL TEKNISI` (Warna oranye kontras tinggi, font Outfit 8.5pt Black).
  - Teks Petunjuk: `Mulai • Waktu • Selesai` (Font Inter 7.5pt Bold).

---

5. DESAIN SPESIFIKASI ANTARMUKA MOBILE DEVELOPER (`/m/spk/{spk}`)

Antarmuka mobile dirancang dengan standar **UI/UX Pro Max** yang mengutamakan kecepatan interaksi, kemudahan operasional satu tangan (*single-hand thumb zone*), dan tingkat keterbacaan tinggi di bengkel kerja.



Gambar 3: Spesifikasi Tampilan Mobile Web PWA untuk Ponsel Pintar Teknisi

5.1. Komponen Antarmuka Mobile Kunci:

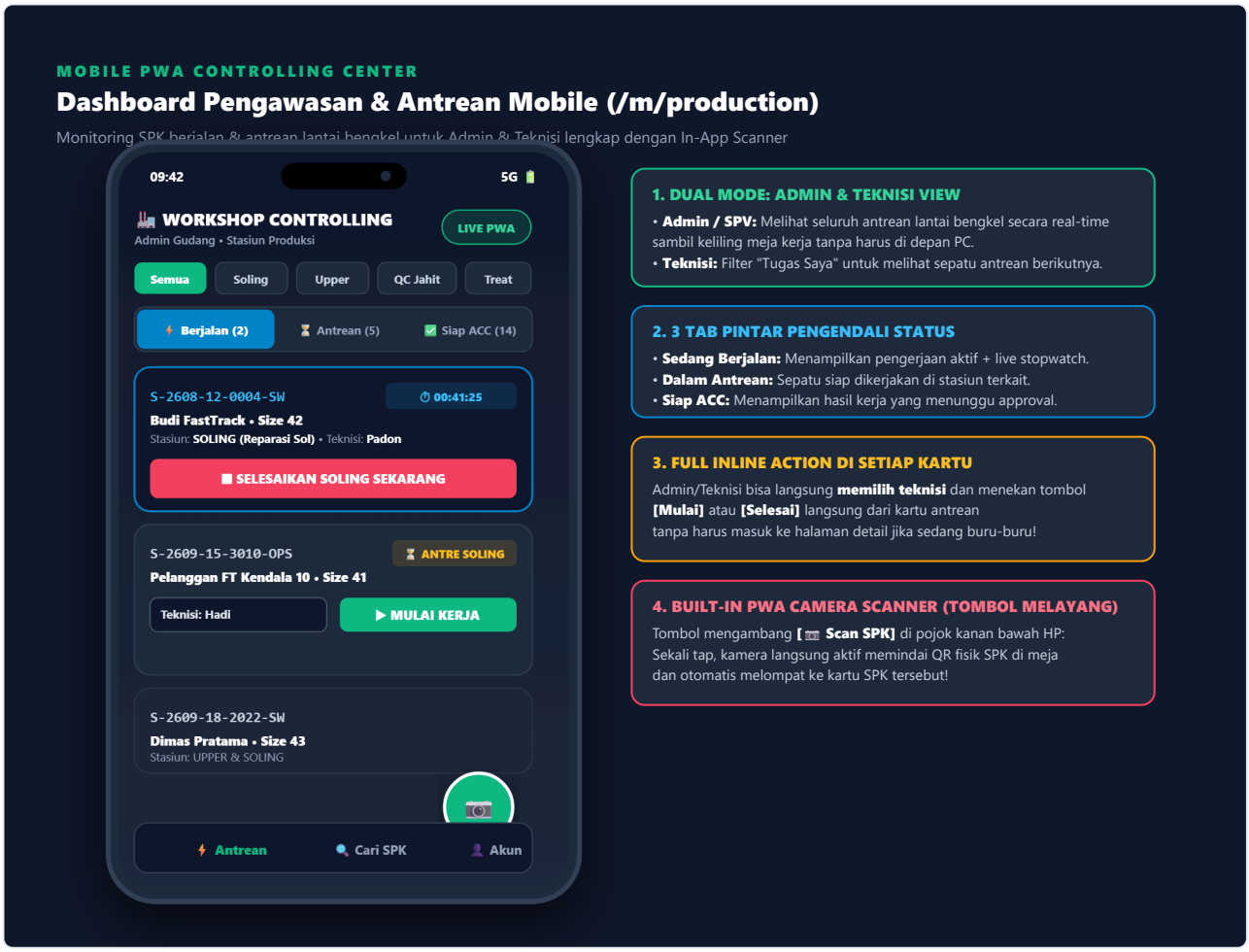
1. **Header Identitas SPK & Sepatu**:
   - Nomor SPK dengan font monospace tebal berlatar gelap elegan.
   - Badge ukuran sepatu (*Shoe Size*) berukuran ekstra besar di pojok kanan atas agar teknisi mudah mencocokkan fisik sepatu.
   - Nama customer dan jenis sepatu (contoh: *Budi FastTrack — Nike Pegasus*).
2. **Daftar Jasa SPK**:
   - Menampilkan daftar rincian jasa yang dipesan pelanggan (misal: `1. SOL-JADI/CUPSOLE`) agar teknisi tidak salah mengeksekusi item reparasi.
3. **Kartu Stasiun Kerja Interaktif (Soling, Upper, QC Jahit, Treatment)**:
   - **Kondisi 1: Belum Mulai (Pending)**: Tampil dropdown pemilihan teknisi berukuran besar dan tombol hijau terang `[▶ MULAI KERJA]`.
   - **Kondisi 2: Sedang Dikerjakan (In Progress)**: Kartu berubah warna menjadi aksen biru elektrik, menampilkan nama teknisi yang sedang bertugas, **live digital stopwatch** yang berdetik per detik (`⏱ 00:41:25`), dan tombol merah kontras `[■ SELESAIKAN PENGERJAAN]`.

- **Kondisi 3: Selesai (Completed)**: Kartu berubah warna hijau mint dengan tanda centang, mengunci durasi pengerjaan (misal: `✅ Selesai dalam 42 Menit oleh Padon`).
- **Kondisi 4: Tidak Diperlukan (Unneeded)**: Tampil dalam kondisi buram/abu-abu (`opacity-50`) dengan tulisan *Tidak Diperlukan*, mencegah teknisi menekan tombol yang salah.

4. **Ergonomi Sentuh Tombol**:
   - Seluruh tombol pemicu aksi memiliki tinggi minimal **44px hingga 48px** dengan efek penekanan (*active:scale-95*) sehingga sangat responsif bagi teknisi yang bertangan basah atau menggunakan sarung tangan.

📲 6. ARSITEKTUR MOBILE CONTROLLING CENTER (PWA) UNTUK ADMIN & TEKNISI (`/m/production`)

Sebagai penyempurnaan menyeluruh dari ekosistem mobile, sistem tidak hanya menyediakan halaman detail individual saat scan QR (`/m/spk/{spk}`), melainkan menghadirkan **Pusat Pengendali Bergerak (*Mobile Controlling Center*)** yang dapat diakses langsung oleh Admin, Supervisor, maupun Teknisi melalui rute `/m/production`.



Gambar 4: Desain Antarmuka Mobile Controlling Center (PWA) untuk Monitoring SPK Berjalan & Antrean

6.1. Karakteristik & Fitur Utama Mobile Controlling Center:

1. **Dual-Mode Access (Mode Pengawas & Mode Teknisi)**:
    - **Mode Admin / Supervisor**: Menampilkan seluruh antrean lantai bengkel secara real-time. Supervisor dapat berkeliling lantai produksi memantau kecepatan pengerjaan meja sol, jahit, dan treatment tanpa harus terpaku di depan komputer kantor.
    - **Mode Teknisi ("Tugas Saya")**: Teknisi dapat menyaring daftar antrean menjadi hanya tugas yang dialokasikan ke dirinya, mempermudah pengambilan baki sepatu berikutnya.
2. **3 Tab Segmented Pintar (Smart Status Segments)**:
    - ⚡ **Tab 1: Sedang Berjalan (Active Running)**: Menampilkan seluruh SPK yang sedang aktif dikerjakan teknisi detik ini, lengkap dengan indikator teknisi pelaksana dan live digital stopwatch berdetik realtime.
    - ⏳ **Tab 2: Dalam Antrean (Queued / Waiting)**: Menampilkan antrean SPK yang sudah siap dikerjakan di stasiun terkait namun belum di-start oleh teknisi.
    - ✅ **Tab 3: Siap ACC / Selesai (Ready for QC / Approval)**: Menampilkan pekerjaan yang telah rampung dan siap diperiksa atau dilanjutkan ke stasiun berikutnya.

3. **Full Inline Quick Action pada Kartu Antrean**:
    - Pengawas atau teknisi tidak perlu selalu membuka halaman detail untuk sekadar mengeksekusi pengerjaan.
    - Dari kartu antrean, pengguna dapat **langsung memilih teknisi** pada dropdown ringkas dan menekan tombol hijau `[▶ MULAI KERJA]` atau tombol merah `[■ SELESAIKAN]` secara langsung di tempat (*inline action*).
4. **Built-in In-App Camera Scanner (Floating Action Button 📷)**:
    - Di pojok kanan bawah layar ponsel pintar, disematkan tombol mengambang (*Floating Action Button*) `[📷 Scan SPK]`.
    - Sekali tap, kamera smartphone langsung aktif di dalam aplikasi PWA untuk memindai QR Code pada lembar fisik SPK di meja kerja, dan sistem otomatis melompat (*auto-scroll / auto-open*) ke kartu SPK yang bersangkutan.
5. **Pencarian & Filter Cepat (Quick Filter Pills)**:
    - Baris tombol filter cepat stasiun di bagian atas: `[Semua]`, `[Soling]`, `[Upper]`, `[QC Jahit]`, `[Treatment]`.
    - Kolom pencarian instan berdasarkan Nomor SPK atau Nama Pelanggan.

⏱️ 7. FORMULA & ANALITIK PENGHITUNGAN LEAD TIME

Dengan pencatatan timestamp presisi detik pada `started_at` dan `completed_at`, sistem dapat menghitung metrik durasi pengerjaan teknisi secara instan tanpa membebani server:

7.1. Formula Perhitungan Durasi:

$$\text{Lead Time (Menit)} = \frac{\text{UNIX_TIMESTAMP}(completed_at) - \text{UNIX_TIMESTAMP}(started_at)}{60}$$

7.2. Logika Pemformatan Tampilan (Human Readable):

```
// Contoh helper pada Model WorkOrder atau Livewire Component
public function getSolingDurationAttribute()
{
    if (!$this->prod_sol_started_at || !$this->prod_sol_completed_at) {
        return null;
    }

    $start = \Carbon\Carbon::parse($this->prod_sol_started_at);
    $end   = \Carbon\Carbon::parse($this->prod_sol_completed_at);

    $minutes = $start->diffInMinutes($end);
    $hours   = floor($minutes / 60);
    $remain  = $minutes % 60;

    if ($hours > 0) {
        return "{$hours} Jam {$remain} Menit";
    }
    return "{$minutes} Menit";
}
```

7.3. Nilai Tambah bagi Manajemen Bengkel:

- **Leaderboard Produktivitas Teknisi**: Mengetahui siapa teknisi yang memiliki kecepatan dan ketelitian tertinggi per stasiun.
- **Standarisasi Standar Waktu Reparasi (Standard Labor Time)**: Mengetahui rata-rata durasi pengerjaan sol cupsole, jahit keliling, atau repaint untuk penentuan target harian bengkel.
- **Evaluasi Kapasitas Stasiun (Bottleneck Detection)**: Mengetahui stasiun mana yang mengalami waktu tunggu paling lama di lantai produksi.

🗺️ 8. STRATEGI IMPLEMENTASI (FILE MATRIX)

Implementasi teknis mencakup **4 berkas utama**, tanpa migrasi database baru:

NO.	NAMA BERKAS	AKSI	TANGGUNG JAWAB & PERUBAHAN
1	`routes/web.php`	`Ubah`	Mendaftarkan 2 rute mobile baru: 1. `Route::get('/m/production', App\Livewire\Mobile\ProductionControlling::class)->name('mobile.production.index');` 2. `Route::get('/m/spk/{spk_number}', App\Livewire\Mobile\SpkTracker::class)->name('mobile.spk.track');`
2	`app/Livewire/Mobile/ProductionControlling.php`	`Baru`	Komponen Livewire controller untuk Mobile Controlling Center (3 Tab: Berjalan, Antrean, Siap ACC, filter stasiun, dan quick action inline).
3	`resources/views/livewire/mobile/production-controlling.blade.php`	`Baru`	Template blade mobile-first PWA dashboard controlling dengan built-in HTML5 camera scanner modal.
4	`app/Livewire/Mobile/SpkTracker.php`	`Baru`	Komponen Livewire controller untuk render detail individual SPK via scan QR langsung.
5	`resources/views/livewire/mobile/spk-tracker.blade.php`	`Baru`	Template blade mobile detail SPK dengan tombol sentuh ekstra besar dan live stopwatch.
6	`resources/views/assessment/print-spk-premium.blade.php`	`Ubah`	Menyisipkan blok QR Code scanner kontrol teknisi pada sidebar kiri di bawah foto sepatu.

🧪 9. RENCANA PENGUJIAN & VERIFIKASI (TEST PLAN)

SKENARIO PENGUJIAN	AKSI UJI COBA	HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Cetak Lembar SPK	Buka URL `/assessment/20/print-spk` di browser desktop.	Muncul QR Code tajam di sidebar kiri dengan label 📱 `SCAN KONTROL TEKNISI`.
2. Pemindaian QR Fisik	Scan QR Code menggunakan kamera HP atau tombol floating scanner di `/m/production`.	Halaman mobile terbuka instan menampilkan detail SPK yang cocok.
3. Mobile Controlling Center	Buka URL `/m/production` pada browser ponsel pintar.	Tampil 3 Tab Pintar (`Sedang Berjalan`, `Dalam Antrean`, `Siap ACC`) beserta filter stasiun pengerjaan.
4. Quick Action Mulai	Pada Tab `Dalam Antrean`, pilih teknisi `Padon` lalu tap tombol hijau `[MULAI KERJA]`.	Kartu langsung berpindah ke Tab `Sedang Berjalan`, live stopwatch aktif, dan status di PC `/production` berubah `Sedang Berjalan`.
5. Quick Action Selesai	Pada Tab `Sedang Berjalan`, tap tombol merah `[SELESAIKAN SOLING]`.	Pengerjaan sol tercatat selesai, durasi kerja terkunci, dan kartu berpindah ke Tab `Siap ACC` atau membuka stasiun berikutnya.
6. Dual-Sync Desktop	Pantau layar monitor PC `/production` saat teknisi menekan tombol di HP.	Data di PC tersinkronisasi otomatis tanpa ada delay atau perbedaan status.

✍️ 10. LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

Dokumen perancangan arsitektur ini telah diaudit dan disetujui untuk masuk ke fase eksekusi rekayasa perangkat lunak:

Disusun Oleh,
Lead AI Architect & Software Engineer

AI Senior Full Stack Developer
Big 4 Software Engineering Standard

Disetujui Oleh,
Product Owner & Operational Lead

Sidik Waluya
Divisi Workshop Management